



Universidad
Rafael Landívar

Identidad Jesuita en Guatemala

Universidad Rafael Landívar

Facultad de ingeniería

Manejo e implementación de archivos

Sección: 02

Ing. Luis Rojas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Informática y sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Viernes, 18 de septiembre de 2026



Laboratorio 11

Shayla Mayré De León Monterroso

Carné: 1342925

Rosario Isabel Palma Navas

Carné: 1071625

Guatemala de la Asunción, 18 de septiembre de 2026



Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

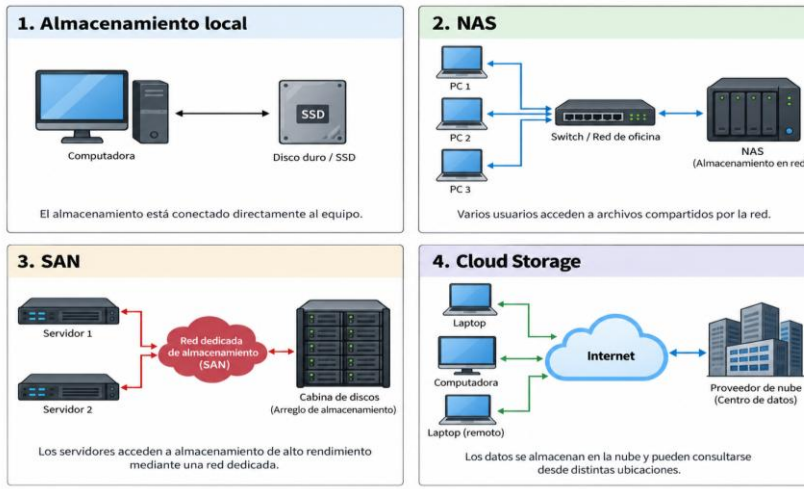
Nombre: Shayla Mayré De León Monterroso **Carné:** 1342925

Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Almacenamiento que se encuentra conectado directamente a una computadora o servidor.	La información se guarda directamente en el dispositivo conectado al equipo, sin necesidad de utilizar una red para acceder a ella.	Permite un acceso rápido y sencillo a los datos.	Tiene menor facilidad para compartir información entre varios usuarios y puede ser más difícil ampliar su capacidad.	Una empresa pequeña guarda sus archivos administrativos directamente en el disco del servidor de la oficina.
NAS (Network Attached Storage)	Dispositivo de almacenamiento conectado a una red y diseñado para compartir archivos.	Se conecta a la red de la empresa y permite que varios usuarios autorizados accedan a carpetas y documentos desde diferentes computadoras.	Facilita compartir archivos de forma centralizada.	Su velocidad depende del rendimiento de la red y puede ser limitada para aplicaciones que requieren alto rendimiento.	Una oficina utiliza un NAS para almacenar documentos que deben ser consultados por varios empleados.
SAN (Storage Area Network)	Res especializada de almacenamiento que conecta servidores con dispositivos de almacenamiento de alto rendimiento.	Trabaja principalmente a nivel de bloques y utiliza una red dedicada para que los servidores puedan acceder rápidamente al almacenamiento.	Ofrece alto rendimiento y baja latencia.	Su instalación y administración son más costosas y complejas.	Una empresa utiliza una SAN para almacenar bases de datos que requieren acceso rápido y continuo.
Cloud Storage	Modelo que permite almacenar archivos y datos en servidores administrados por un proveedor a través de Internet.	La información se guarda en centros de datos del proveedor y puede consultarse mediante Internet o una conexión privada autorizada.	Permite aumentar fácilmente la capacidad y acceder a los datos desde diferentes ubicaciones.	Depende de la conectividad y puede generar costos periódicos según el espacio y servicios utilizados.	Una empresa utiliza almacenamiento en la nube para guardar copias de seguridad y permitir acceso remoto a sus archivos.

Colocar diagramas



2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS y SAN**?

R// La principal diferencia es que NAS se enfoca más en compartir archivos dentro de una red, mientras que SAN ofrece almacenamiento rápido para servidores.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

R// Podría elegir este tipo de almacenamiento cuando necesita tener los datos a la mano, es decir, dentro de sus propias instalaciones, desea acceder a ellos sin depender de Internet o quiere tener un control directo sobre sus equipos y archivos.

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

R// El almacenamiento en la nube permite aumentar la capacidad de forma rápida sin necesidad de comprar e instalar nuevos discos o servidores físicamente. También facilita el acceso desde diferentes ubicaciones, lo cual puede ser útil cuando la empresa está creciendo o tiene empleados que trabajan de forma remota.

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

R// Tendría sentido utilizar una SAN en una empresa que maneje servidores o bases de datos que necesiten un acceso rápido y constante a la información. Por ejemplo, puede utilizarse en sistemas empresariales donde el rendimiento y la disponibilidad de los datos sean importantes.

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

R// Utilizaría principalmente un NAS, porque permite almacenar los archivos de forma centralizada y compartirlos por medio de la red para que diferentes usuarios puedan acceder desde sus computadoras.

3. Caso: Empresa "GuateData" – Aplicación (Shayla De León)

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage



Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Permite almacenar los archivos de forma centralizada y que varios empleados puedan acceder a ellos desde diferentes computadoras conectadas a la red.
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Permite que los servidores accedan al almacenamiento con alta velocidad y buen rendimiento, lo cual es adecuado para bases de datos que necesitan procesar información de manera constante.
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Permite almacenar copias de seguridad fuera de las instalaciones de la empresa, lo cual ayuda a proteger la información ante fallas, daños o pérdidas en los equipos locales.
Acceso remoto	Cloud Storage	Permite que los empleados autorizados accedan a los archivos desde diferentes ubicaciones, lo cual facilita el trabajo remoto.
Crecimiento de capacidad	Cloud Storage	Permite aumentar el espacio de almacenamiento de forma rápida según las necesidades de la empresa, sin tener que ampliar constantemente la infraestructura física.

4. Caso: Clínica URL (Rosario Palma)

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

R// Se utilizaría una combinación de NAS y Cloud Storage. El NAS permitiría almacenar y compartir los documentos de los pacientes dentro de la clínica, mientras que el almacenamiento en la nube serviría para mantener respaldos externos y facilitar el acceso remoto a los empleados autorizados.

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

R// Los documentos de los pacientes se almacenarían principalmente en un NAS, ya que permitiría centralizar la información y facilitar el acceso a los empleados autorizados desde las diferentes computadoras de la clínica.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

R// Los respaldos se colocarían en Cloud Storage, ya que permite mantener una copia de la información fuera de las instalaciones de la clínica y facilita la recuperación de los datos en caso de pérdida o daño de los equipos locales.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

R// El acceso remoto se permitiría mediante Cloud Storage, utilizando cuentas de usuario y permisos de acceso para que únicamente el personal autorizado pueda consultar los documentos desde fuera de la clínica.



5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

- ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?
R// En C# se puede obtener la lista de archivos de un directorio utilizando `Directory.GetFiles()`, perteneciente a la biblioteca `System.IO`. Se proporciona la ruta de la carpeta y el método devuelve las rutas de los archivos encontrados.
- ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?
R// En C# se puede determinar el tamaño de un archivo utilizando la clase `FileInfo` y la propiedad `Length`. Esta propiedad devuelve el tamaño del archivo en bytes, por lo que también puede convertirse a KB o MB si se necesita mostrar de una forma más comprensible.
- ¿Cómo obtener la fecha de modificación?
R// En C# se puede obtener la fecha de modificación de un archivo mediante la propiedad `LastWriteTime` de la clase `FileInfo`. Esta propiedad permite conocer la fecha y hora en que el archivo fue modificado por última vez.
- ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?
R// En C# se puede verificar si una ruta corresponde a un archivo utilizando `File.Exists()` y, si corresponde a una carpeta, utilizando `Directory.Exists()`. Ambos métodos devuelven un valor verdadero o falso según exista el archivo o directorio indicado.
- ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?
R// En C# se puede obtener información sobre los atributos de un archivo utilizando la propiedad `Attributes` de la clase `FileInfo`. Esta propiedad permite conocer características como si el archivo es de solo lectura, está oculto o tiene otros atributos establecidos por el sistema operativo.

```
Program.cs > Program
1  using System;
2  using System.IO;
3
4  0 references
5  class Program
6  {
7      0 references
8      static void Main()
9      {
10         Console.WriteLine("INFORMACION DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS");
11         Console.WriteLine();
12         Console.Write("Ingrese una ruta: ");
13         string ruta = Console.ReadLine();
14         Console.WriteLine();
15
16         if (File.Exists(ruta))
17         {
18             Console.WriteLine("La ruta corresponde a un archivo.");
19
20             FileInfo archivo = new FileInfo(ruta);
21
22             Console.WriteLine("Nombre: " + archivo.Name);
23             Console.WriteLine("Tamaño: " + archivo.Length + " bytes");
24             Console.WriteLine("Ultima modificacion: " + archivo.LastWriteTime);
25             Console.WriteLine("Atributos: " + archivo.Attributes);
26         }
27         else if (Directory.Exists(ruta))
28         {
29             Console.WriteLine("La ruta corresponde a un directorio.");
30             Console.WriteLine();
31
32             string[] archivos = Directory.GetFiles(ruta);
```



```
34 Console.WriteLine("Archivos encontrados:");
35
36 foreach (string archivoRuta in archivos)
37 {
38     FileInfo archivo = new FileInfo(archivoRuta);
39
40     Console.WriteLine();
41     Console.WriteLine("Nombre: " + archivo.Name);
42     Console.WriteLine("Tamaño: " + archivo.Length + " bytes");
43     Console.WriteLine("Ultima modificacion: " + archivo.LastWriteTime);
44     Console.WriteLine("Atributos: " + archivo.Attributes);
45 }
46
47 else
48 {
49     Console.WriteLine("La ruta ingresada no existe.");
50 }
51
52 }
```

```
C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-11\lab11\InfoArchivos\Program.cs(12,23): warning CS8600:
un tipo que no acepta valores NULL
INFORMACION DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

Ingrese una ruta: C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos

La ruta corresponde a un directorio.

Archivos encontrados:

Nombre: Bloc de notas de Shayla.url
Tamaño: 177 bytes
Ultima modificacion: 26/07/2026 21:15:31
Atributos: Readonly, Archive

Nombre: desktop.ini
Tamaño: 418 bytes
Ultima modificacion: 16/09/2026 08:35:39
Atributos: 1572902

Nombre: Documento (1).docx
Tamaño: 13473 bytes
Ultima modificacion: 27/07/2026 11:52:27
Atributos: 4194336

Nombre: Lab11.docx
Tamaño: 994276 bytes
Ultima modificacion: 16/09/2026 10:44:30
Atributos: Archive

Nombre: Manual_Tecnico_Proyecto1_EDD2_Shayla_De_Leon_FINAL.docx
Tamaño: 871882 bytes
Ultima modificacion: 29/08/2026 22:10:11
Atributos: Archive

Nombre: MIA_Laboratorio_No.2_Semana_11.docx
Tamaño: 1648220 bytes
Ultima modificacion: 18/09/2026 09:39:21
Atributos: Archive
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-11\lab11\InfoArchivos> dotnet run
INFORMACION DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

Ingrese una ruta: Program.cs

La ruta corresponde a un archivo.
Nombre: Program.cs
Tamaño: 1655 bytes
Ultima modificacion: 18/09/2026 09:42:49
Atributos: Archive
```

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.